

Cuestionario 3 - Unidad 2

1. ¿Qué representa el número de masa de un elemento?

- A) Solo la cantidad de electrones.
- B) La cantidad de enlaces covalentes.
- C) La suma de protones y neutrones del núcleo ✓.
- D) El número de periodos de la tabla periódica.
- P) Piensa en las partículas que aportan casi toda la masa del átomo.

2. Los electrones son partículas subatómicas...

- A) ligeras, con carga negativa y localizadas alrededor del núcleo ✓.
- B) pesadas y localizadas en el núcleo.
- C) ligeras y sin carga eléctrica.
- D) pesadas y con carga positiva alrededor del núcleo.
- P) El electrón tiene poca masa y se encuentra en la región externa del átomo.

3. Relaciona correctamente cada partícula con sus características principales.

- A) Electrón: carga positiva; protón: carga negativa; neutrón: sin carga.
- B) Electrón: sin carga; protón: carga positiva y fuera del núcleo; neutrón: carga negativa.
- C) Electrón: masa grande y núcleo; protón: sin carga; neutrón: carga positiva.
- D) Electrón: carga negativa y masa muy pequeña; protón: carga positiva y núcleo; neutrón: sin carga y núcleo ✓.
- P) La ubicación nuclear corresponde a protones y neutrones; el electrón se ubica alrededor.

4. El símbolo químico del cobre es...

- A) Co.
- B) Cu ✓.
- C) Cs.
- D) Cr.
- P) No confundas cobre con cobalto; su símbolo proviene de "cuprum".

5. Relaciona cada expresión química con su ejemplo: 1. Ion 2. Átomo 3. Molécula. a) Cl₂ b) Ca²⁺ c) He.

- A) 1a, 2c, 3b.
- B) 1b, 2a, 3c.
- C) 1b, 2c, 3a ✓.
- D) 1c, 2b, 3a.
- P) El ion tiene carga, el átomo puede aparecer solo y la molécula está formada por átomos unidos.

6. ¿Cuál es la estructura de Lewis correcta para el sodio?

- A) Na con 1 punto ✓.
- B) Na con 2 puntos arriba.
- C) Na con 4 puntos alrededor.
- D) Na sin puntos de valencia.
- P) El sodio pertenece al grupo IA y posee un electrón de valencia.

7. El acomodo moderno de la tabla periódica se basa principalmente en...

- A) el orden alfabético de los elementos.
- B) el orden creciente del número atómico ✓.
- C) el orden decreciente de sus masas atómicas.
- D) el estado de agregación de cada elemento.
- P) La clave del acomodo moderno está relacionada con la cantidad de protones.

8. Los elementos en la tabla periódica se ubican en orden creciente de su número de...

- A) masa.
- B) neutrones.
- C) electrones de valencia únicamente.
- D) protones ✓.
- P) El número atómico equivale a esta partícula del núcleo.

9. A la unión química de un metal que pierde electrones y un no metal que gana electrones se le llama enlace...

- A) iónico ✓.
- B) polar covalente.
- C) no polar covalente.
- D) metálico.
- P) Este enlace se forma por transferencia de electrones y atracción entre iones.

10. En el enlace químico participan principalmente fuerzas...

- A) magnéticas.
- B) gravitacionales.
- C) eléctricas ✓.
- D) centrífugas.
- P) Los enlaces dependen de la atracción entre cargas de partículas subatómicas.

11. Los elementos que tienden a perder electrones, son dúctiles y maleables se consideran...

- A) semimetales.
- B) metálicos ✓.
- C) halógenos.
- D) no metales.
- P) La ductilidad, maleabilidad y brillo son rasgos comunes de este tipo de elementos.

12. Los elementos de una misma familia de la tabla periódica generalmente tienen...

- A) igual número de neutrones.
- B) igual número de masa.
- C) igual estado físico en todas las condiciones.
- D) propiedades químicas semejantes ✓.
- P) Los elementos de un mismo grupo tienen electrones de valencia parecidos.